

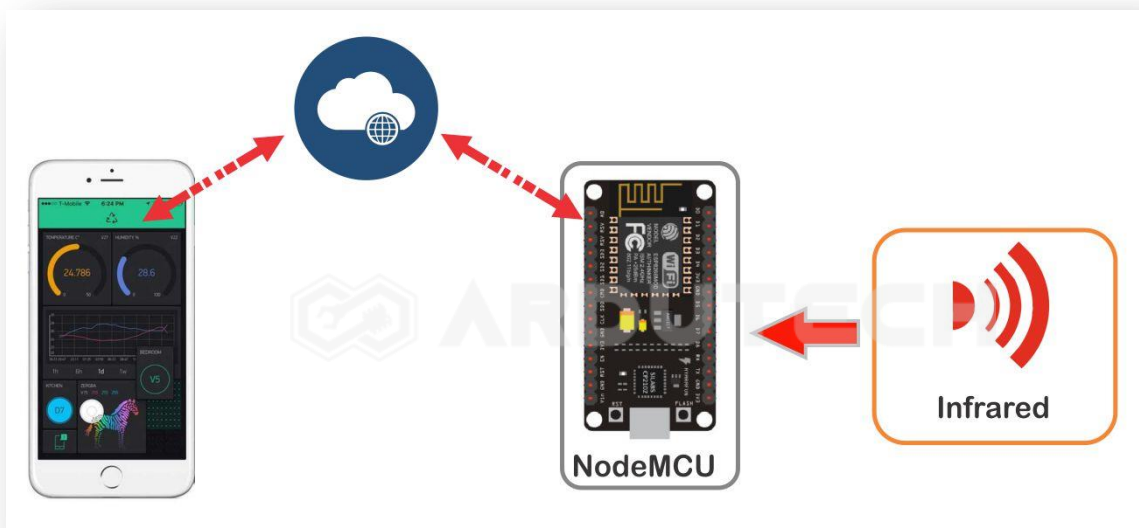
Smart Parking dengan NodeMCU V3

Deskripsi

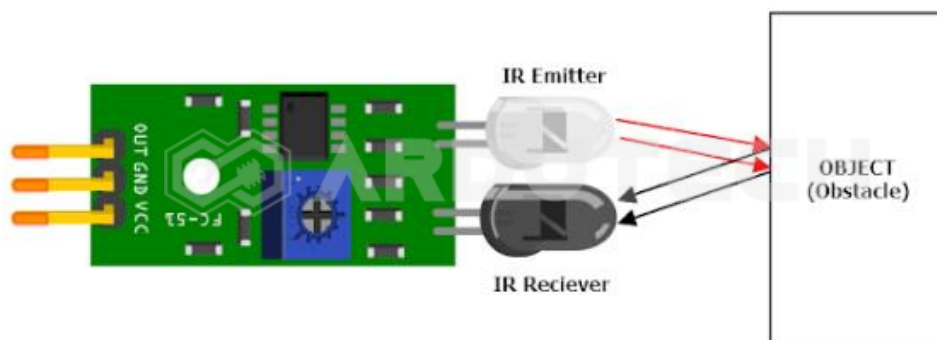
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk sistem informasi parkir kendaraan. Monitoring alat ini melalui HP Android dengan aplikasi yang dibuat GUI (Graphical User Interface)-nya kita buat sendiri yaitu Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 terhubung dengan server Blynk. Sensor IR (infra red) akan mendeteksi keberadaan mobil dalam area parkir. Jika terdapat mobil ataupun area kosong maka informasi ini akan diterima oleh NodeMCU yang kemudian dikirimkan ke Blynk. Hasilnya cukup dengan melihat hasil monitoringnya di aplikasi Blynk yang GUI (Graphical User Interface)-nya nanti dibuat di Android.



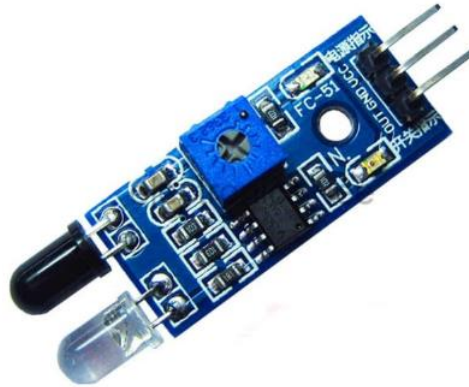
Sebagai simulasi disini dipakai sensor infra red (IR). Cukup sederhana karena sensor ini hanya memberi sinyal "HIGH" dan "LOW" yang memberi tanda ada obyek (mobil) atau tidak.



Nama lain sensor ini adalah sensor infrared proximity, ada juga yang menyebut infrared obstacle. Terdapat 2 LED di bagian ujung sensor, yaitu IR Emitter (pemancar) dan IR Receiver (penerima). Terdapat trimpot untuk mengatur jarak pembacaan sensor yakni dari 2 sampai 30 cm.

- Pada pin modul sensor terdapat 3 kaki :

- VCC : 5V
- GND : Ground
- OUT : Sinyal output

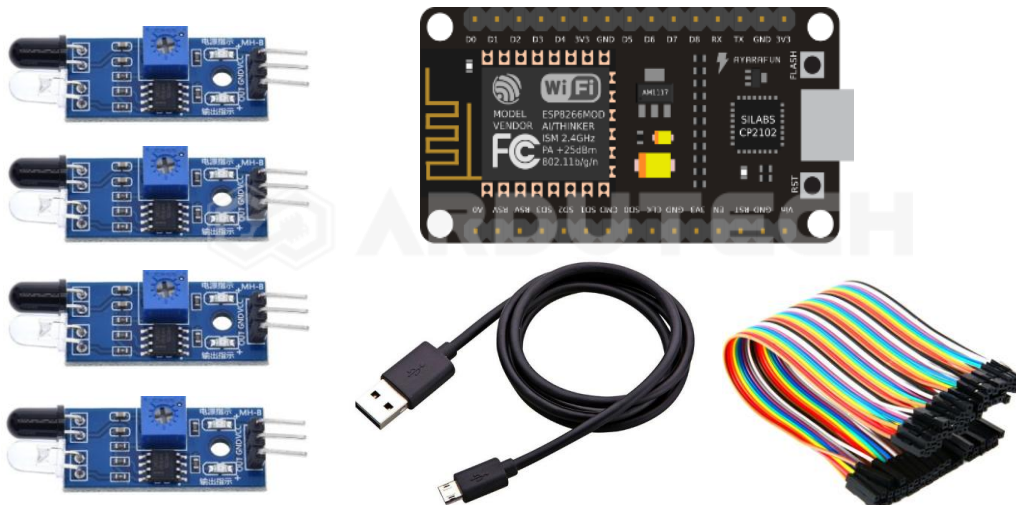


Spesifikasi Sensor IR :

- Tegangan input : 3 – 5V
- Range : 2 – 30 cm
- Output : Aktif LOW

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Modul Sensor IR (4)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

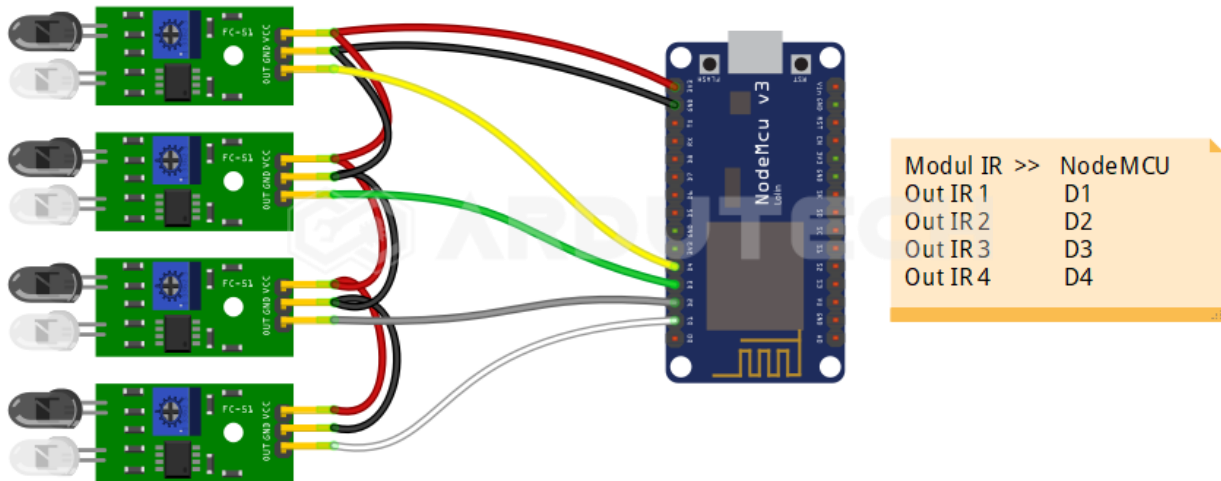


Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

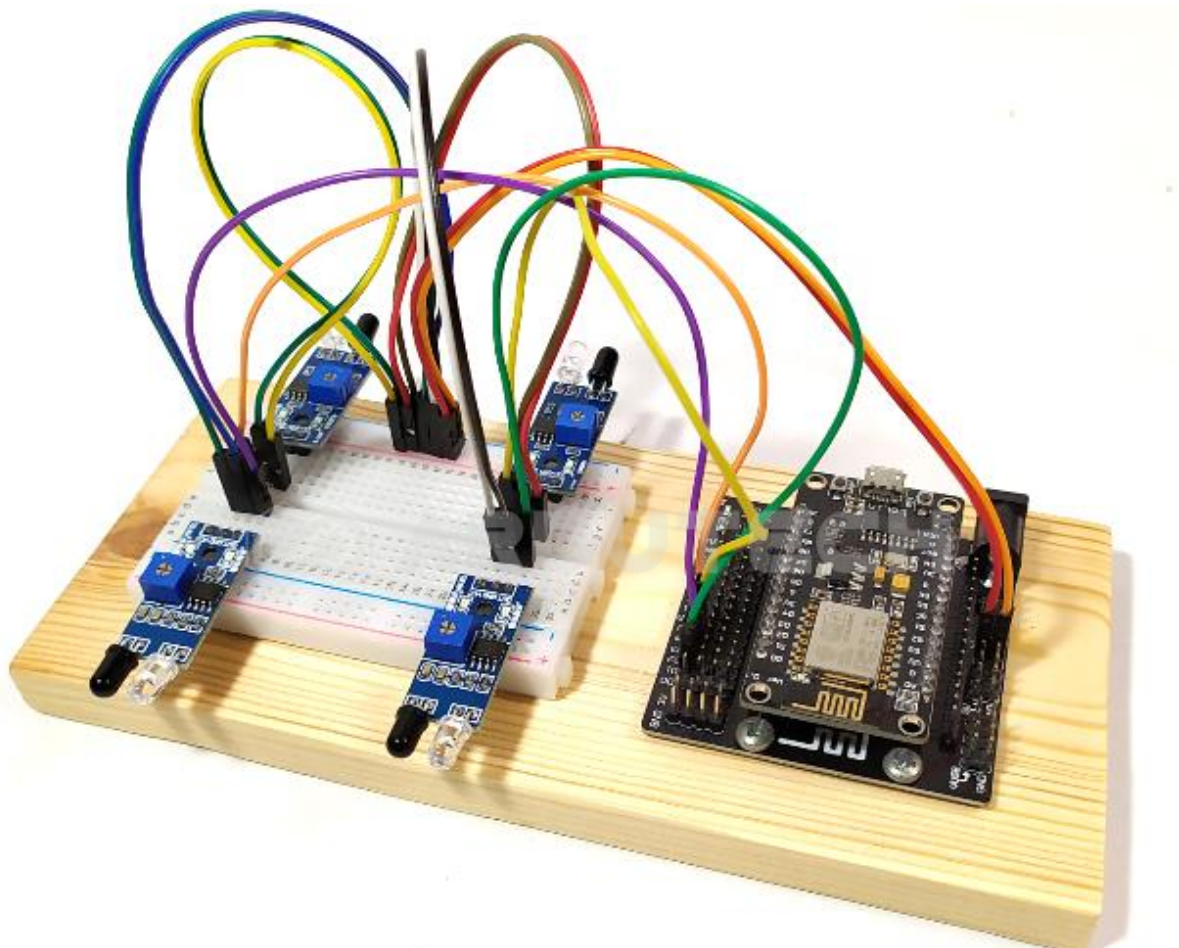
Rangkaian/Skematik

www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)



Koneksi NodeMCU dengan Modul IR :

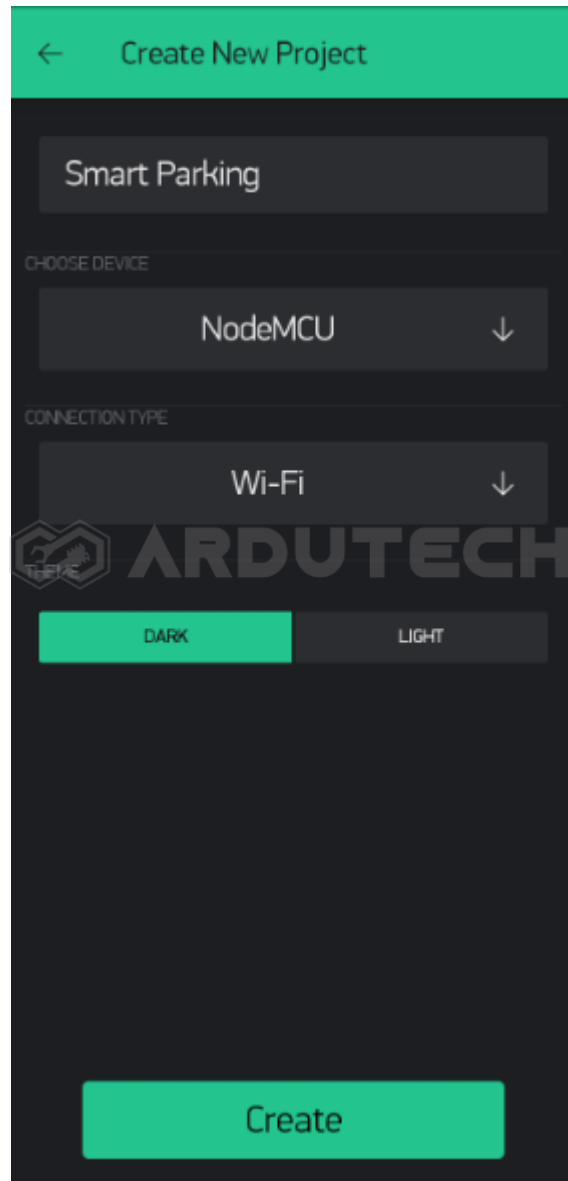
NodeMCU	Modul IR
D1	OUT IR 1
D2	OUT IR 2
D3	OUT IR 3
D4	OUT IR 4
VIN	VCC
GND	GND



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

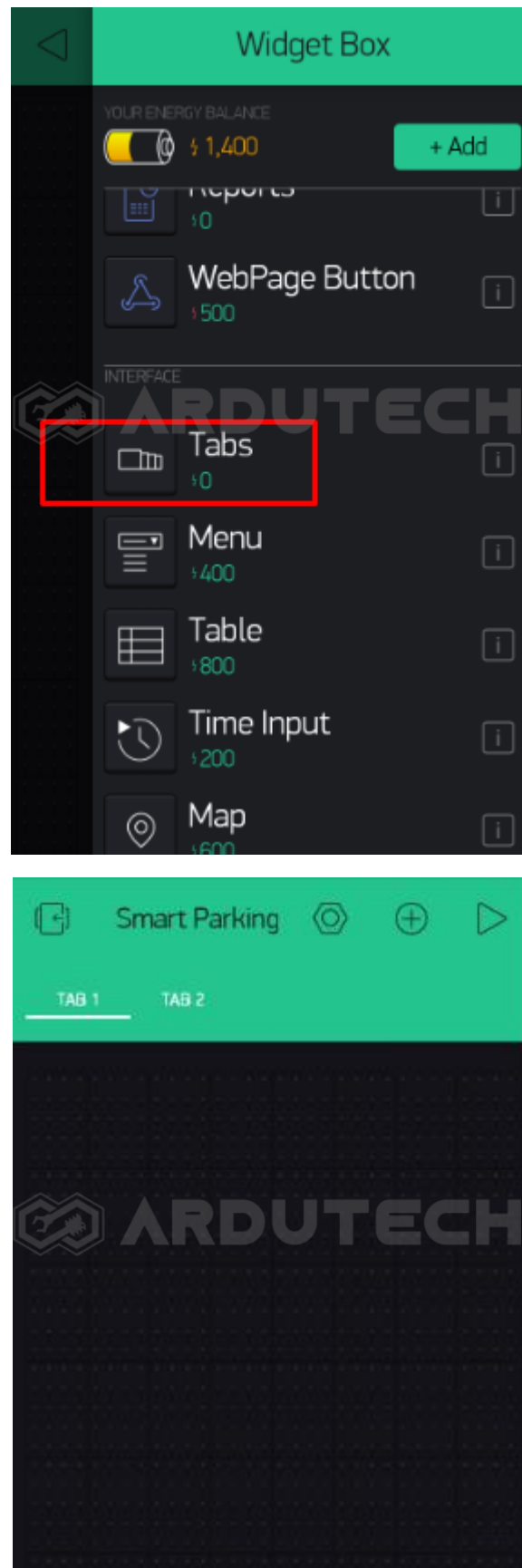
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Smart Parking**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.

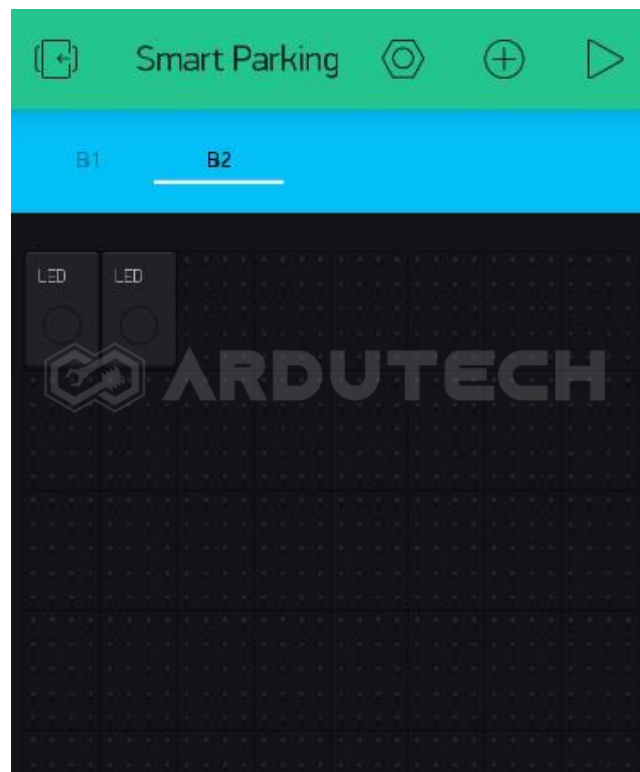
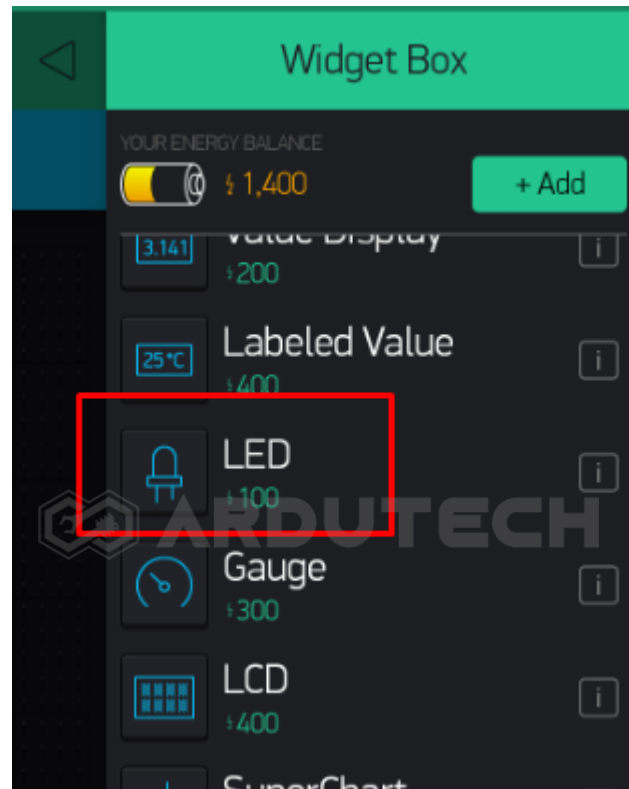


Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

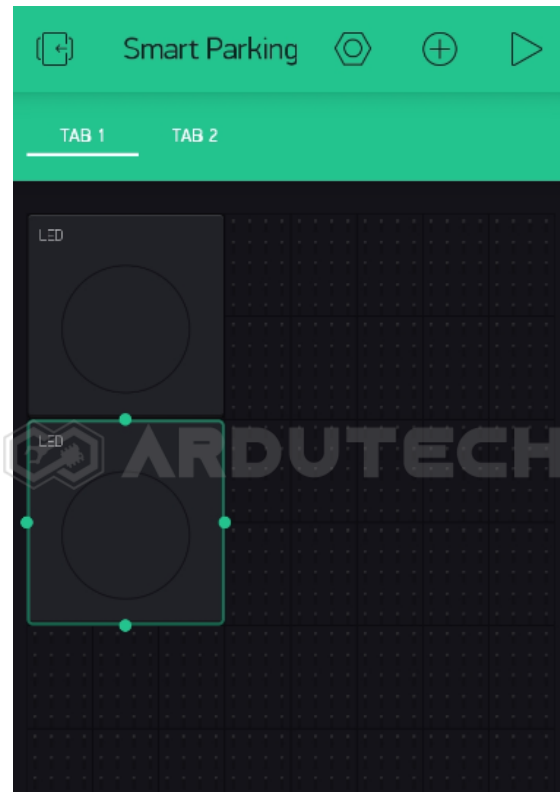
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Tabs**.



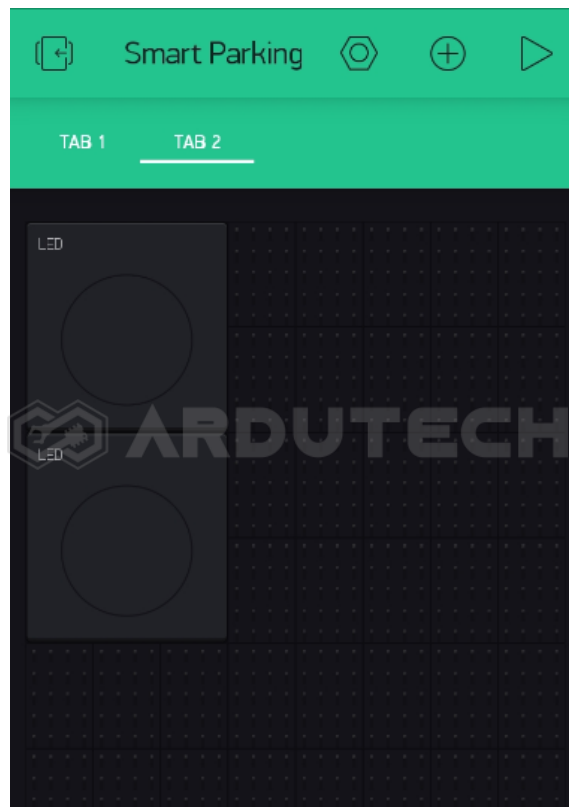
Tambahkan 2 buah widget **LED**.



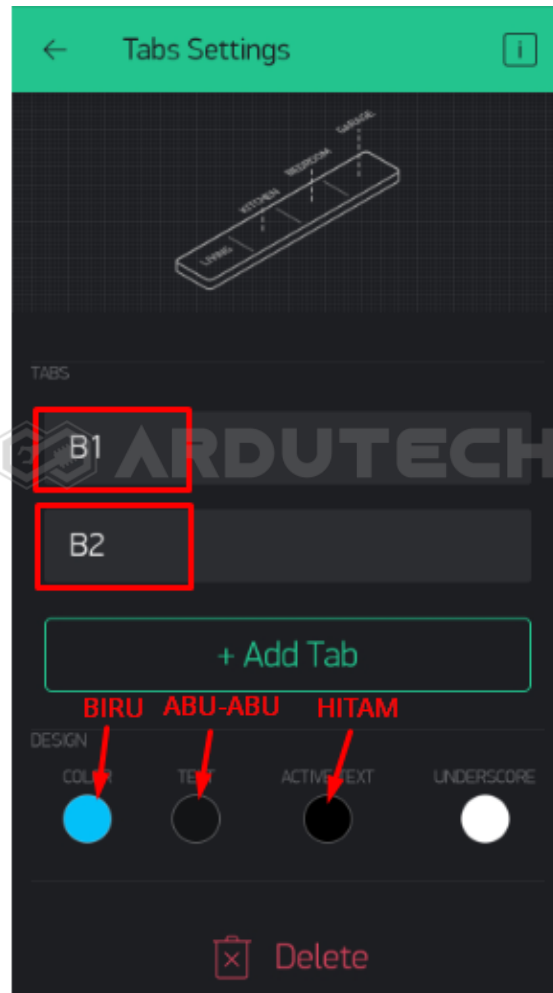
Atur besar **LED**. Klik + tahan sehingga muncul kotak pembatas pada **LED** kemudian tarik garis ke kanan – kiri .



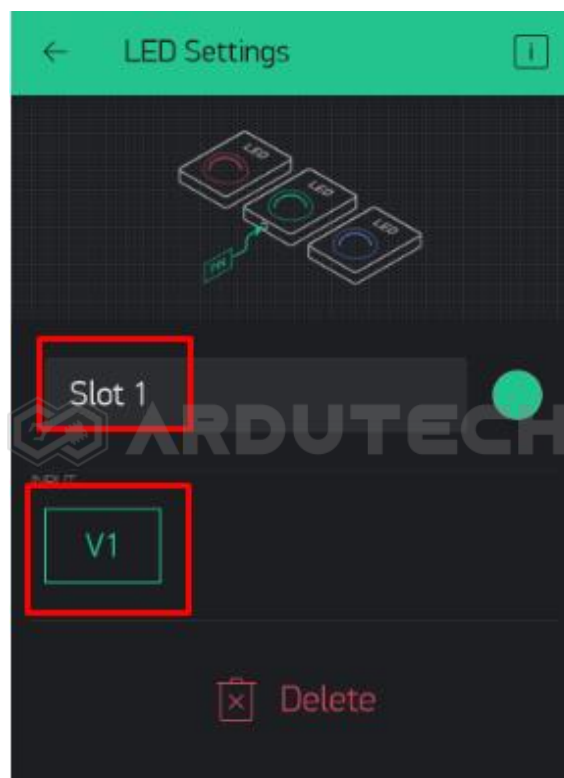
Selanjutnya klik pada **TAB 2** dan tambahkan juga 2 buah widget **LED**.



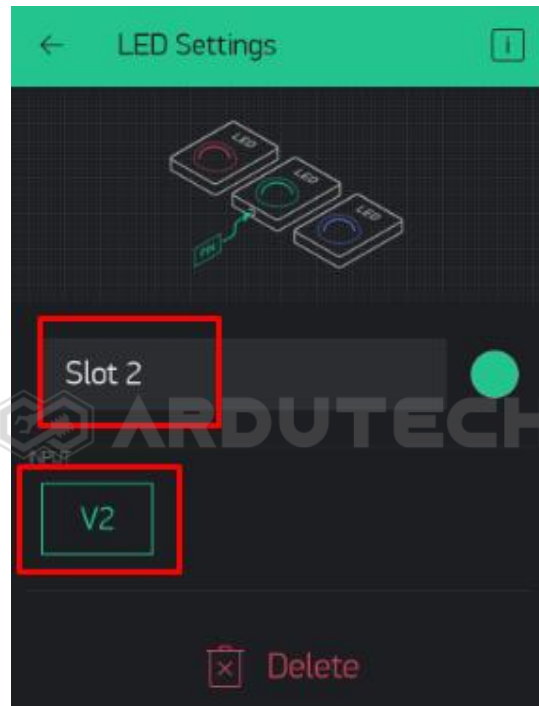
Klik pada Tabs untuk melakukan Settings Tabs.



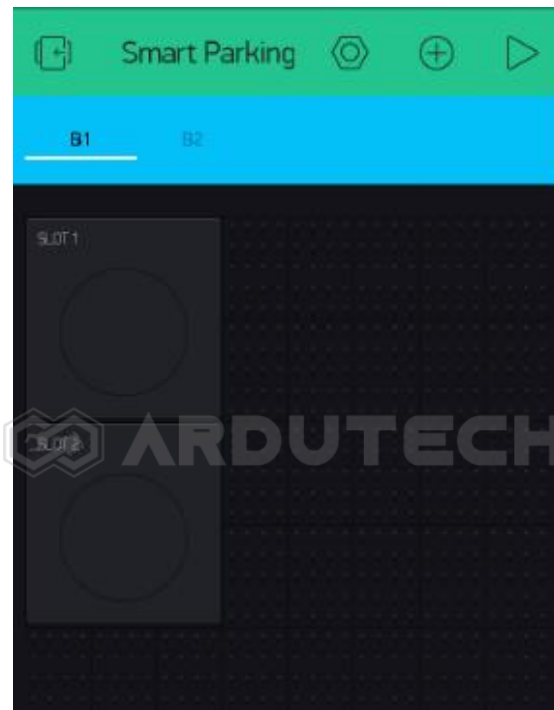
Selanjutnya seting pada widget LED 1 pada B1. Klik LED 1 pada B1.



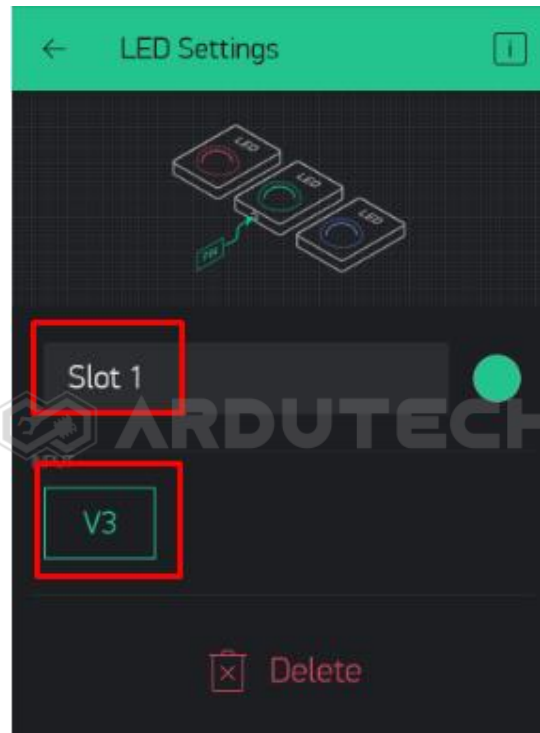
Selanjutnya seting pada widget LED 2 pada B1. Klik LED 2 pada B1.



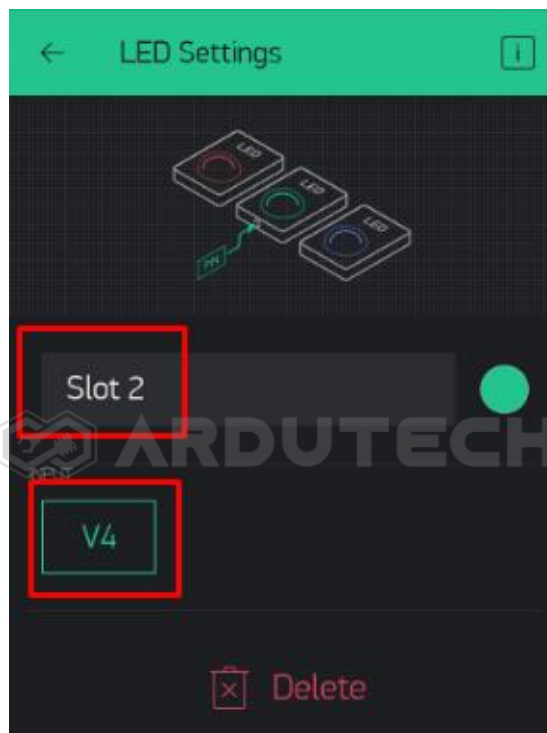
Hasilnya terlihat seperti gambar berikut :



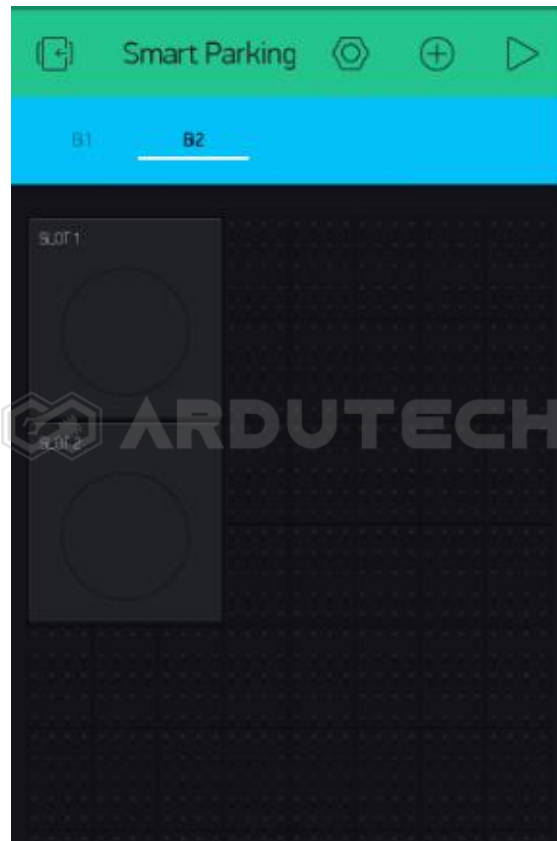
Kita lanjutkan seting pada widget LED 1 di B2.



Lakukan setingan juga pada widget LED 2 di B2.



Berikutnya kembali ke tampilan utama.



Ok selesai untuk seting widget di Blynk. Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h
- HX711_ADC.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project Smart Parking
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : Infrared Sensor (4)
* Output  : Notifikasi Blynk
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
*/

#define BLYNK_PRINT Serial
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#define S1 D1
#define S2 D2
#define S3 D3
#define S4 D4

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678";      // Password

WidgetLED slot1(V1);
WidgetLED slot2(V2);
WidgetLED slot3(V3);
WidgetLED slot4(V4);

byte send1=0;
byte send2=0;
byte send3=0;
byte send4=0;
//=====
void setup() {
  pinMode(S1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(S2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(S3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(S4, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.println();
```

```
delay(10);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

slot1.off();
slot2.off();
slot3.off();
slot4.off();
}

//=====

void loop() {
  Blynk.run();

  //-----
  if(digitalRead(S1) == LOW) {
    sendBlynk();
    send1=0;
  }
  else{
    sendBlynk();
    send1=1;
  }

  //-----
  if(digitalRead(S2) == LOW) {
    sendBlynk();
    send2=0;
  }
  else{
    sendBlynk();
    send2=1;
  }

  //-----
  if(digitalRead(S3) == LOW) {
    sendBlynk();
```

```

    send3=0;
}
else{
    sendBlynk();
    send3=1;
}
//-----
if(digitalRead(S4) == LOW) {
    sendBlynk();
    send4=0;
}
else{
    sendBlynk();
    send4=1;
}
delay(300);
}

void sendBlynk(){
    if(send1!=digitalRead(S1)){
        if (send1)slot1.on();
        else slot1.off();
        Serial.print("send1:");
        Serial.println(send1);
        delay(500);
    }
    if(send2!=digitalRead(S2)){
        if (send2)slot2.on();
        else slot2.off();
        Serial.print("send2:");
        Serial.println(send2);
        delay(500);
    }
}

```

```
}  
if(send3!=digitalRead(S3)){  
  if (send3)slot3.on();  
  else slot3.off();  
  Serial.print("send3:");  
  Serial.println(send3);  
  delay(500);  
}  
if(send4!=digitalRead(S4)){  
  if (send4)slot4.on();  
  else slot4.off();  
  Serial.print("send4:");  
  Serial.println(send4);  
  delay(500);  
}  
}
```

PERHATIKAN !

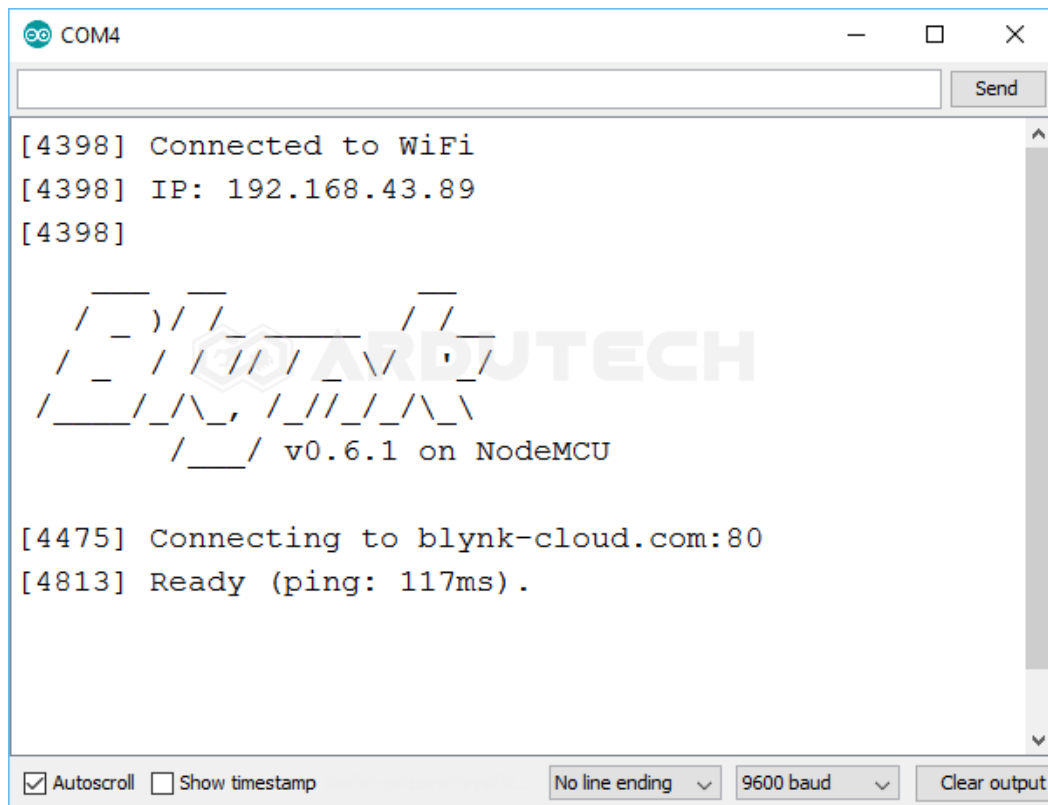
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

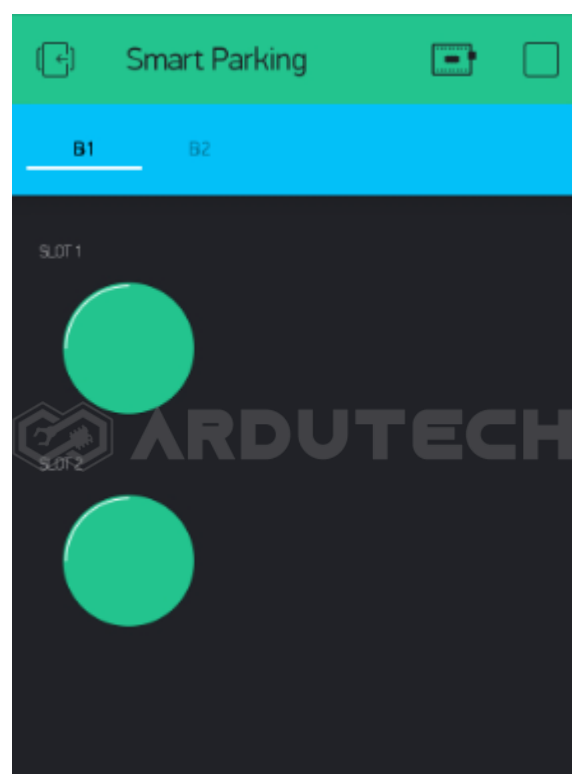
Jalannya Alat

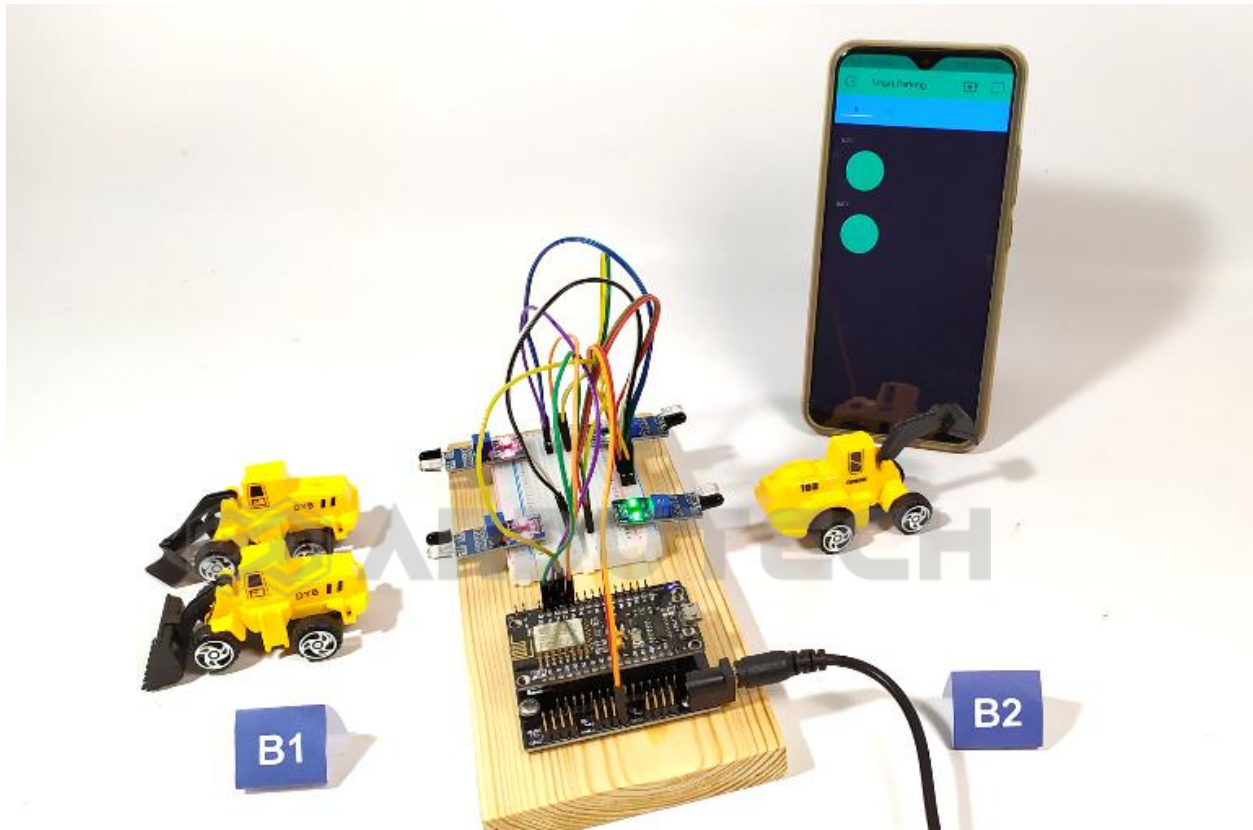
Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



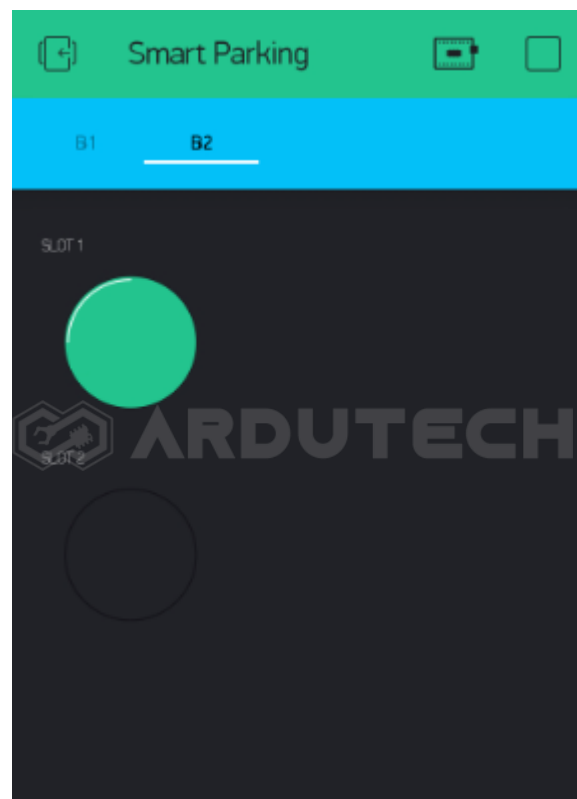
Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Smart Parking.

Coba berikan sebuah obyek/benda di depan sensor 1 dan sensor 2 sehingga hasil di Blynk seperti ini :





Artinya pada B1 (Basement 1) slot 1 dan slot 2 sudah terisi mobil parkir.





Artinya pada B2 (Basement 2) slot 2 masih tersedia untuk parkir mobil.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*